

Syllabus: Conceptos Básicos de Información Cuántica

Basado en: *Basics of Quantum Information* (IBM Quantum)

Nivel: Preparatoria Avanzada

13 de mayo de 2026

Duración Total: 2 Horas (1 hr Teoría + 1 hr Laboratorio Práctico)

Requisitos: Conocimientos previos en álgebra elemental y nociones de programación en Python.

Resumen y Enfoque del Curso

Este curso intensivo adapta los fundamentos del programa de IBM Quantum para estudiantes de preparatoria. La primera mitad proporciona un marco teórico y físico, partiendo de la dualidad onda-partícula y la ecuación de Schrödinger, para luego formalizar matemáticamente los conceptos de probabilidad, números complejos y matrices aplicados a sistemas de dos niveles (Qubits).

La segunda mitad es un laboratorio práctico en Python. Los estudiantes traducirán los conceptos matriciales a código utilizando arreglos (NumPy) y posteriormente construirán, simularán y medirán sus primeros circuitos cuánticos utilizando el framework Qiskit de IBM. Se mantendrá en todo momento un enfoque que favorezca el razonamiento matemático detallado y de alto nivel.

Temario: Parte I - Fundamentos Físicos y Matemáticos (Hora 1)

1.1 De la Física Clásica a la Cuántica (15 min)

- **Dualidad Onda-Partícula:** El experimento de la doble rendija y el colapso de la función de onda inducido por la observación.
- **La Ecuación de Schrödinger:** Evolución temporal determinista de los estados cuánticos expresada como $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$.
- **Probabilidad Cuántica:** Contraste entre la adición de probabilidades clásicas ($P = p_1 + p_2$) y la interferencia de amplitudes de probabilidad cuánticas ($P = |\psi_1 + \psi_2|^2$).

1.2 Herramientas Matemáticas: Complejos y Matrices (20 min)

- **Números Complejos:** Representación rectangular ($z = x + iy$) y polar ($z = re^{i\theta}$). La magnitud al cuadrado como métrica de probabilidad: $|z|^2 = z^*z$.
- **Álgebra Lineal para Cuántica:** Vectores columna (Kets) y vectores fila conjugados (Bras).
- **Matrices Unitarias:** Operadores que preservan la probabilidad, cumpliendo $U^\dagger U = I$.

1.3 El Qubit y la Información Cuántica (25 min)

- **Definición del Qubit:** Combinación lineal de estados base $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- **Compuertas de un Qubit:** Representación matricial de las compuertas X (NOT cuántico) y Hadamard (H).
- **Sistemas Multiqubit y Entrelazamiento:** Introducción rápida al producto tensorial y los estados de Bell.

Temario: Parte II - Laboratorio Práctico en Python (Hora 2)

2.1 Álgebra Lineal Computacional con NumPy (20 min)

- **Vectores y Matrices en Python:** Definición manual de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ como arreglos de NumPy.
- **Operaciones Matriciales:** Aplicación del producto punto matricial (`np.dot` o `@`) para simular la acción de la compuerta X y H sobre el estado inicial.

```
1 import numpy as np
2 ket_0 = np.array([1, 0])
3 H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])
4 estado_superposicion = H @ ket_0
```

Listing 1: Ejemplo ilustrativo para el manual

2.2 Introducción a IBM Qiskit (20 min)

- **El Objeto QuantumCircuit:** Inicialización de registros cuánticos y clásicos (`QuantumCircuit(qc)`).
- **Traducción de Compuertas:** Mapeo de la teoría matemática a funciones de la librería (`qc.h(0)`, `qc.cx(0,1)`).
- **Construcción de un Estado Entrelazado:** Creación paso a paso del circuito para el estado de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

2.3 Simulación, Medición y Visualización (20 min)

- **Medición (Regla de Born en código):** Colapso del estado cuántico y almacenamiento de la información en bits clásicos usando `qc.measure()`.
- **Ejecución en Simulador:** Uso del `AerSimulator` para ejecutar el circuito miles de veces (`shots`).
- **Análisis de Resultados:** Graficación de las distribuciones de probabilidad resultantes usando `plot_histogram`. Demostración práctica de la aleatoriedad cuántica estructurada.